♪ Веб-сервис синхронного аудио без регистрации

TrackTribe

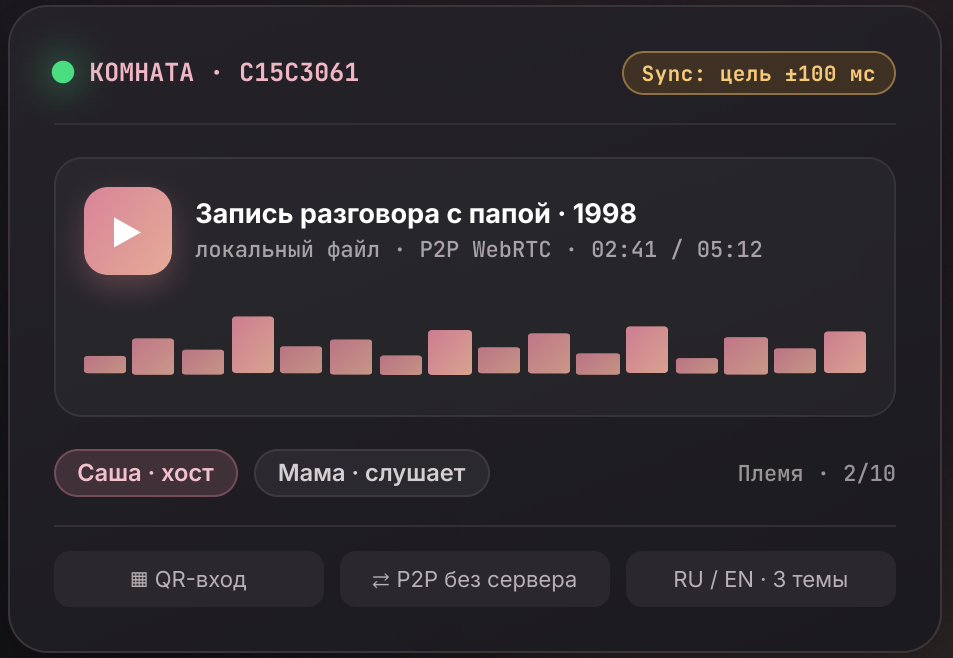
Хорошая музыка. Общий ритм.

Веб-сервис совместного прослушивания музыки и личных записей. Комната по QR или коду, псевдоним вместо аккаунта, свои файлы — синхронно у всех участников.

0 ₽
вход и базовый тариф · без аккаунта
из кода

10·20·2ч
лимиты Free: участники · треки · сессия
из кода

150 ₽
Pro в месяц · автоплатёж
из кода



Авторы: **Меджидов Заур** (тимлид) · **Амини Аким** (аналитик) · Преподаватель: **Адышкин С.С.** · ИПТИП РТУ МИРЭА

Рыночный контекст РФ

Совместное прослушивание сломано для «своих»

Музыка — массовая привычка, но слушать *вместе на расстоянии* и тем более *личные записи* сегодня почти негде.

МАСШТАБ РЫНКА — проверено

38 → 46 млрд ₽

рынок музыкального стриминга РФ: 2024 (+51%) → 2025 (+23%). Музыка — массовый цифровой ритуал.

УХОД ГЛОБАЛЬНЫХ ИГРОКОВ — проверено

11.04.2022

Spotify приостановил работу в РФ; юрлицо ликвидировано в дек. 2023. Международные инструменты совместного прослушивания недоступны.

ПУСТАЯ НИША В РФ — допущение

0 сервисов

хостед-сервисов в РФ, где можно без аккаунта слушать **свои** файлы и записи синхронно (по нашей таблице конкурентов, слайд 6).

Боли аудитории (гипотеза — валидируем на пилоте, не выдаём за опрос)

гипотеза

01 Пары и друзья в разных городах не могут разделить «тот самый» трек в один момент.

02 Семейные архивы (голосовые, записи близких, кассеты) негде слушать вместе.

03 Стриминги требуют аккаунт и подписку; личные файлы не поддерживаются.

04 Порог входа убивает спонтанность: «зарегистрируйся → установи → подпишись».

Мы сознательно не придумываем фейковые опросы — проверяем спрос реальным поведением в продукте.

План валидации без опроса

в коде

Метрики уже вшиты в продукт; замер — на публичном пилоте (пилот запланирован, данных пока нет):

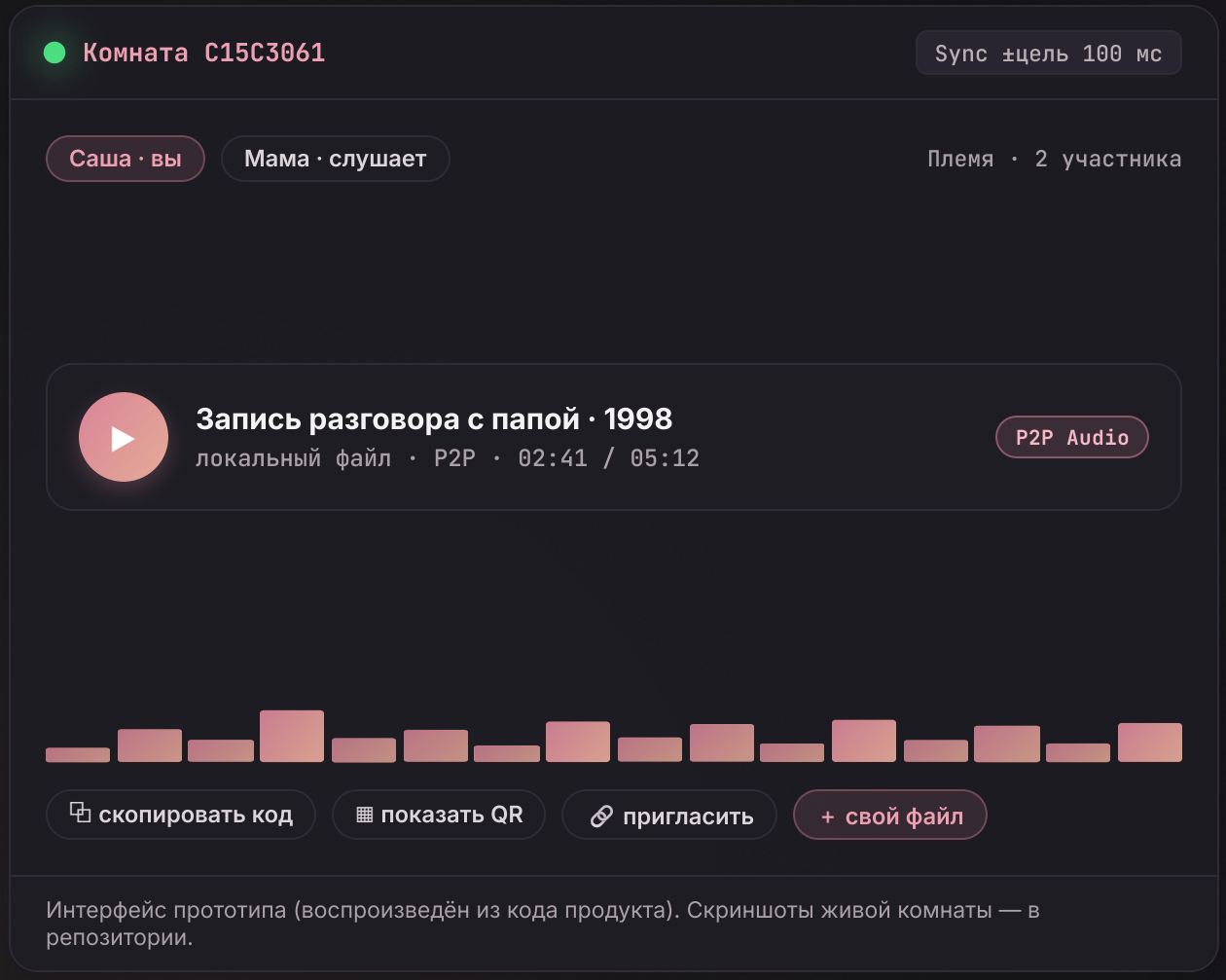
- **Retention комнат:** доля повторных комнат
- **Вовлечённость:** средняя длительность сессии
- **Виральность:** число QR-приглашений на хоста
- **Монетизация:** конверсия Free → Pro

Источники: **Ведомости 13.08.2025** (рынок 2024: 38 млрд ₽, +51%, J'son & Partners) · **Коммерсантъ 19.05.2026** (2025: 46 млрд ₽, +23%) · **Фонтанка 07.04.2022 / ТАСС 17.12.2023** (уход Spotify).

Рабочий прототип

Комната для своих — за секунды, без регистрации

Прототип работает: комнаты, QR, синхронный плеер, «Племя», локальные файлы, RU/EN, три темы.



Интерфейс прототипа (воспроизведён из кода продукта). Скриншоты живой комнаты — в репозитории.

01 · Вход — из кода

Вход за секунды

Ник + код комнаты или QR. Никаких почт, паролей, OAuth-форм и установок приложений.

→ 0 кликов до регистрации

02 · Плеер — из кода

Синхронный плеер

Один трек и один момент у всех участников. Живой индикатор Sync показывает точный рассинхрон.

→ Цель синхронизации ±100 мс

03 · Контент — из кода

Свои файлы и записи

Музыка, голосовые, семейный архив. Передача P2P внутри комнаты — сервер не хранит аудио.

→ 0 ГБ аудио на диске сервера

04 · Комьюнити — из кода

«Племя» и локализация

Участники и статусы в реальном времени. Полная поддержка RU/EN, светлая/тёмная/системная темы.

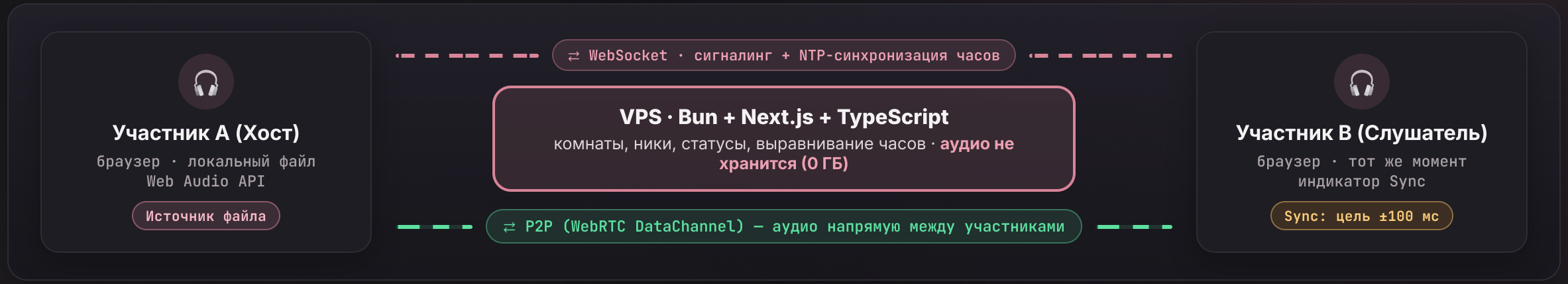
→ Адаптивный веб-интерфейс

Лимиты Free (10 участников / 20 треков / 2 часа) и баннер Pro 150 ₽/мес — из кода продукта. Целевой рассинхрон ±100 мс — будет измеряться индикатором Sync на пилоте.

WebSocket + WebRTC P2P

Сервер синхронизирует, аудио идёт напрямую

Экономическое преимущество: сервер не хранит и не раздаёт аудио — только сигналинг и часы.



1. Синхронизация

ядро: Beatsync, MIT — подтвердить

NTP-подобный обмен метками времени поверх WebSocket; клиент выравнивает позицию воспроизведения с точностью до миллисекунд.

2. P2P-передача

WebRTC

Файл идёт напрямую между браузерами (WebRTC DataChannel). Сервер не видит содержимое — ниже трафик и нет хранения чужих файлов.

3. TURN-fallback

допущение ≈15%

Для симметричного NAT — план: coturn на том же VPS (трафик безлимитный). Доля relay-сессий ≈15% — допущение, будем измерять на публичном пилоте.

Стек ядра Beatsync: **Bun (HTTP+WebSocket) + Next.js + TypeScript**, NTP-inspired sync, MIT (github.com/freeman-jiang/beatsync). Происхождение ядра TrackTribe — допущение, подтвердить и зафиксировать в репозитории/NOTICE.

Оценка Bottom-Up

Считаем снизу вверх, а не от стриминга

Стриминг — фон («музыку слушают все»). Наш рынок — ниша совместного прослушивания своих файлов.

Фон: музыкальный стриминг РФ

проверено

- Рынок музыкального стриминга РФ: **38 млрд ₽** (2024, +51%) → **46 млрд ₽** (2025, +23%).
- Лидер — «Яндекс Музыка»: доля **50,9%** (2024); «VK Музыка» — **26,5%**.
- Российские сервисы занимают **96,9%** рынка (НФМИ, 2024).

Важно: это не наш TAM — мы не продаём каталог и не конкурируем за подписку стриминга.

Аудитория ниши (расчёт снизу вверх)

допущения помечены

- Студенты вузов: **4,66 млн** (Минобрнауки, 01.09.2025) проверено
- Студенты СПО: **3,27 млн** (2024) проверено
- Итого молодых: **≈7,9 млн** → групп друзей/пар ≈ **2,64 млн** (по 3 чел.) допущение
- Доля групп с регулярным дистанционным сценарием: **20%** допущение

TAM · ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОТОЛОК НИШИ — допущение

≈ 4,8 млрд ₽/год

Формула: 2,64 млн групп × 150 ₽ × 12 мес

SAM · ДИСТАНЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ — допущение

≈ 952 млн ₽/год

Формула: 20% × 2,64 млн групп × 1 800 ₽/год

SOM · ЦЕЛЬ НА 12 МЕС (БАЗОВЫЙ ПЛАН) — из модели

90 000 ₽/год

50 Pro × 1 800 ₽ · MRR 7 500 ₽ · 0,0095% SAM

Источники: **Ведомости 13.08.2025** · **Коммерсантъ 19.05.2026** · **smart-lab.ru** (доли 2024) · **НФМИ 11.05.2025** · **t-j.ru/statistic-univercitites** (4,66 млн) · **fa.ru** (СПО 3,27 млн). Формула SOM сходится с финпланом (слайд 10).

Сравнительная матрица

Наша ниша: без аккаунта + свои файлы + работает в РФ

Не утверждаем «ни один аналог в мире» — утверждаем проверяемое: в этой таблице ни один аналог не сочетает все три свойства.

КРИТЕРИЙ	★ TRACKTRIBE	SPOTIFY JAM	RAVE	DISCORD	BEATSYNC (SELF-HOST)
Вход без аккаунта	✓ ник + QR/код	✕ аккаунт + Premium у хоста	✕ аккаунт	✕ аккаунт	~ без аккаунта, но свой сервер
Свои локальные файлы	✓ P2P напрямую	✕ только каталог	✕ стриминги	~ вложения/боты	✓ поддерживаются
Синхронность	✓ индикатор Sync	✓ высокая	✓ высокая	~ голосовые каналы	✓ NTP-подобная
Цена	Free / Pro 150 ₽	Premium (подписка)	бесплатно + реклама	бесплатно	0 ₽ + свой VPS
Работает в РФ	✓ без ограничений	✕ ушёл 11.04.2022	~ с перебоями	~ ограничен в РФ	✓ self-host
Не требует настройки	✓ готовый хостед	✓	✓	✓	✕ нужен сервер и навыки

Вывод: Spotify Jam требует Premium и недоступен в РФ; Beatsync — открытый (MIT), но это self-host с техническим порогом. **TrackTribe** — готовый хостед-вариант для русскоязычных «своих»: без аккаунта, со своими файлами и записями, вход по QR.

по источникам ниже

Источники: **support.spotify.com/us/article/jam** (Premium для хоста) · **Фонтанка 07.04.2022 / ТАСС 17.12.2023** (уход Spotify из РФ) · **github.com/freeman-jiang/beatsync** (MIT, self-host) · beatsync.gg. Rave/Discord — по публичным описаниям сервисов.

Freemium · Подписка Pro

Free по лимитам из кода, Pro — 150 ₽/мес

Монетизация совпадает с продуктом. Хранилище — не статья дохода: аудио идёт P2P, сервер ничего не хранит.

Free 0 ₽

из кода

- До **10 участников** в комнате
- До **20 треков** в очереди воспроизведения
- **2 часа** — длительность одной сессии
- Вход по QR/коду, псевдоним, RU/EN, три темы, P2P-передача

Лимиты уже зашиты в коде продукта — это не гипотеза, а текущее поведение системы.

Pro 150 ₽/мес

цена из кода

- Расширенная комната до **25 участников** предложение
- Очередь до **100 треков** предложение
- **Без лимита** времени сессии предложение
- Приоритетный TURN-сервер и кастомная тема комнаты предложение
- Рекуррентный автоплатёж (ЮKassa поддерживает подписки) проверено

Налоговый режим проверено

НПД (самозанятость)

Ставка 4% с физлиц · лимит 2,4 млн ₽/год · без фиксированных взносов · быстрая регистрация через «Мой налог».

Приём платежей проверено

ЮKassa для самозанятых

Банковские карты: 3,5% + НДС на комиссию · встроенные автоплатежи · плательщики — физлица.

Почему не хранилище архитектура

P2P = нет затрат на аудио

Сервер не хранит файлы → нет платы за GB и нет чужого контента на диске. Это преимущество, а не доход.

Источники: код продукта (лимиты, цена Pro) · **yookassa.ru/platezhi-dlya-samozanyatyh** (комиссии, автоплатежи, ограничения) · **npd.nalog.ru** (ставки 4/6%) · **422-ФЗ ст.4** (лимит 2,4 млн ₽). Состав Pro-функций — предложение команды, помечено.

Маржинальность 91,7%

Каждый Pro приносит 137,6 ₽ вклада; безубыточность — 16 Pro

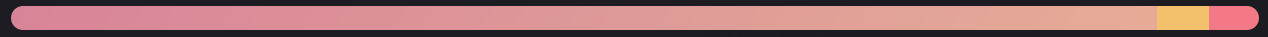
Считаем по проверяемым тарифам. Маржинальная себестоимость комнаты ≈ 0 (P2P, безлимитный трафик VPS).

Водопад с одного Pro-месяца (150 ₽)

точные тарифы

СТАТЬЯ РАСЧЁТА	СУММА	ДОЛЯ
Цена подписки Pro	150,00 ₽	100,00%
Эквайринг ЮKassa: 3,5% + НДС 22% на комиссию	-6,41 ₽	4,27%
Налог НПД 4% (доход от физлиц)	-6,00 ₽	4,00%
Переменные затраты на комнату (P2P + безлимит VPS)	0,00 ₽	0,00%
Чистый маржинальный вклад (Contribution Margin)	137,60 ₽	91,73%

Структура 150 ₽ платежа: 91,7% чистый вклад · 8,3% комиссии и налог



Переменные затраты на комнату ≈ 0: аудио идёт P2P, трафик VPS безлимитный. Фиксированные затраты покрываются вкладом подписок.

Фиксированные затраты / мес (run-rate)

бэкапы — допущение

2 120 ₽

VPS 1 920 ₽ (Timeweb) + резервные копии 200 ₽

Точка безубыточности (run-rate)

расчёт

16 Pro

2 120 ₽ ÷ 137,60 ₽ = 15,4 → 16 подписок · MRR 2 400 ₽

Себестоимость новой комнаты

P2P

≈ 0 ₽

маржинально: сигналинг + часы на общем VPS, аудио P2P

Источники: **timeweb.cloud/services/vds-vps** (MSK Ultra 15 = 1 920 ₽/мес, трафик безлимит) · **yookassa.ru/platezhi-dlya-samozanyatyh** (3,5% + НДС) · **npd.nalog.ru** (4%). НДС 22% — ставка 2026 г.; при 20% вклад = 137,70 ₽ (чувствительность <0,1%).

CAC на старте ≈ 0 ₽

Органика + QR-реферал, встроенный в продукт

Платного бюджета в запросе нет. CAC на старте ≈ 0 за счёт органических каналов и вирусной механики приглашений.

Органические каналы (бюджет 0 ₽)

7,9 млн студентов

- VK/TG — **Университетские сообщества:** наша аудитория уже там — 7,9 млн студентов вузов и СПО.
- Посевы — **Тематические Telegram-каналы** про инди-музыку, отношения на расстоянии, семейные архивы.
- Сториз — **Контент-маркетинг:** истории «послушали запись папы вместе» — эмоциональный, шеринговый формат.
- Поиск — **SEO-запросы:** «слушать музыку вместе онлайн», «совместное прослушивание без регистрации».
- Офлайн — **QR на офлайн-точках:** коворкинги, общежития, кампусные кафе — «отсканируй и слушай вместе».

Продуктовая петля роста (Viral Loop)

встроено в UX

- Шаг 1 — **Free-комната** → участник получает ценность за секунды
- Шаг 2 — **QR-приглашение** → друг входит мгновенно без аккаунта
- Шаг 3 — **Лимит Free** (2 ч / 20 треков) → естественный триггер в Pro
- Шаг 4 — **Реферал:** «пригласи друга → получи +1 мес Pro» оффер
- Шаг 5 — **Гость сам создаёт новую комнату → петля замыкается** ↻

Реферал через QR уже заложен в механику приглашений. Платный тест (≤2 000 ₽) — только после подтверждённой конверсии, из выручки, не из запроса.

Аудитория: **t-j.ru/statistic-univercitites** (4,66 млн вузов) · **fa.ru** (3,27 млн СПО). Механика приглашений и лимиты — из кода продукта. Реферальный оффер — предложение команды.

3 сценария · 12 месяцев

Три сценария на 12 месяцев — все цифры сходятся

Выручка = подписко-месяцы × 150 ₽. Переменные = 8,27% (эквайринг 4,27% + НПД 4%). Фиксированные = 25 609 ₽.

ПОКАЗАТЕЛЬ (ЗА 12 МЕСЯЦЕВ)	КОНСЕРВАТИВНЫЙ	БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ ★	ОПТИМИСТИЧНЫЙ
Активных Pro-подписок на 12-й месяц	15	50	135
Оплаченных подписко-месяцев за год	65	210	501
Валовая выручка (Gross Revenue)	9 750 ₽	31 500 ₽	75 150 ₽
Эквайринг ЮKassa (4,27%)	-416 ₽	-1 345 ₽	-3 209 ₽
Налог НПД (4,00%)	-390 ₽	-1 260 ₽	-3 006 ₽
Чистая выручка (маржинальный вклад)	8 944 ₽	28 895 ₽	68 935 ₽
Фиксированные инфраструктурные затраты	25 609 ₽	25 609 ₽	37 129 ₽ *
Чистая прибыль за 12 мес (Net Profit)	-16 665 ₽	+3 286 ₽	+31 806 ₽
MRR на 12-й месяц	2 250 ₽	7 500 ₽	20 250 ₽
Run-rate безубыточность (≥16 Pro)	не достигается	**месяц 7**	месяц 6
Накопленная безубыточность (окупаемость года)	не достигается	**месяц 12**	месяц 10

*** Примечание по масштабированию:** в оптимистичном сценарии со 7-го месяца добавляется второй VPS под выделенный TURN (+1 920 ₽ × 6 = 11 520 ₽) — полностью покрывается текущей выручкой, в инвестиционный запрос не входит. Консервативный сценарий показывает честный downside: накопленный убыток ≈16,7 тыс. ₽ — риск, а не обещание.

Модель команды: тарифы VPS/эквайринга/НПД — по источникам слайдов 7–8; траектории подписок — допущение. SOM (слайд 5) = MRR базового сценария × 12 = 90 000 ₽. Все суммы пересчитаны построчно.

Право · Инфраструктура · Лицензии

Каждый риск закрыт конкретной мерой, а не обещанием

Архитектурно исключили хранение контента и персональных аккаунтов, а для инфраструктуры заложили резервирование.

01 · Контент — 0 ₽ · мес 2

Авторские права на музыку

Только личные файлы участников; каталога нет; аудио не хранится на сервере (P2P). Оферта возлагает ответственность на пользователя + процедура takedown. Юрконсультация — университетская юрклиника.

02 · 152-ФЗ — 0 ₽ · мес 1 · проверено

Персональные данные (РКН)

Минимум данных: ник, IP, cookie по согласию; аккаунтов нет. Политики опубликованы. **Уведомление РКН обязательно** до начала обработки (с 01.09.2022, 266-ФЗ) — подаём через электронную форму.

03 · Отказоустойчивость — 200 ₽/мес · допущение

Один провайдер / сервер

Ежедневные дампы + снапшоты; резервный провайдер готов к переключению. Реальный прецедент: кибератака на Beget 02.11.2026 с массовым восстановлением — поэтому бэкапы и мультипровайдер заложены с 1-го дня.

04 · Сеть — 0 ₽ на старте

P2P за симметричным NAT

TURN-fallback (coturn) — план: развернуть на том же VPS (трафик безлимитный). Доля relay ≈15% — допущение, будем измерять на пилоте; при росте нагрузки — выделенный VPS из выручки.

05 · Open Source — 0 ₽ · мес 1 · подтвердить

Лицензия открытого ядра

Beatsync распространяется под лицензией MIT: сохраняем copyright/NOTICE, прозрачно указываем объём доработок в репозитории. Происхождение ядра подтверждаем до защиты.

06 · Налоги — 0 ₽ · по триггеру

Лимит НПД 2,4 млн ₽/год

Годовой план на порядок ниже лимита самозанятости. При приближении к порогу — бесшовный переход на ИП УСН 6% (сценарий заранее просчитан).

Источники: **pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification** · **old.rkn.gov.ru/news/rsoc/news74488.htm** (уведомление с 01.09.2022) · **422-ФЗ ст.4** (лимит НПД) · **github.com/freeman-jiang/beatsync** (MIT) · **beget.com/ru/vps** (страница восстановления после инцидента 02.11.2026).

Двое, полный цикл, два семестра вместе

Продукт, код, аналитика и лендинг — своими силами. ФОТ в запросе отсутствует.

З

Меджидов Заур

Backend, WebRTC/WebSocket, инфраструктура

Тимлид · Разработка

- Ядро синхронизации часов, WebSocket-сервер, P2P-транспорт
- Инфраструктура: настройка VPS, TURN (coturn), бэкапы, CI/CD деплой
- Продуктовая логика: лимиты Free/Pro, автоплатёж, индикатор Sync

Прямой контакт в Telegram: t.me/leukotomyenjoyer

А

Амини Аким

Финансовая модель, UX/UI, маркетинг и право

Аналитик · Продукт

- Продуктовые метрики, финансовая модель (3 сценария), юнит-экономика
- Лендинг, локализация RU/EN, визуальный бренд, политики 152-ФЗ
- Каналы органического привлечения, механика QR-реферала, пилот

Прямой контакт в Telegram: t.me/mika52002

Происхождение кода — прозрачно и честно

допущение — подтвердить

Прототип собран командой; базовое ядро синхронизации — открытый проект **Beatsync (MIT, 3,2k★)**. Команда существенно доработала и адаптировала продукт под нишу РФ: полная локализация RU/EN, быстрый QR-вход, система лимитов Free/Pro, дизайн-система и три темы, юридические политики, P2P-сценарий для личных записей. Лицензия MIT требует сохранения copyright — фиксируем в NOTICE/репозитории. Если ядро полностью собственное — убираем эту оговорку и указываем 100% авторство.

Роли — по таблице курса ЭФБО-04-23 (Меджидов Заур — тимлид, Амини Аким — аналитик). Beatsync: **github.com/freeman-jiang/beatsync** (MIT). Объём доработок команды — из кода продукта.

Pre-seed · 3 транша по KPI

28 682 ₽ на 12 месяцев — построчно, без «круглых сумм»

Только инфраструктура и резерв. ФОТ, лендинг, TLS, аналитика, маркетинг — 0 ₽ (собственный труд и бесплатные тарифы).

СТАТЬЯ РАСХОДОВ (12 МЕС)	РАСЧЁТ	СУММА
VPS · Timeweb MSK Ultra 15 (тариф)	1 920 ₽ × 12	23 040 ₽
Домен .ru · reg.ru, 1-й год (тариф)	169 ₽ × 1	169 ₽
Резервные копии (допущение)	200 ₽ × 12	2 400 ₽
TURN (план: coturn на том же VPS)	трафик безлимит	0 ₽
TLS (Let's Encrypt) + Лендинг (GitHub Pages)	бесплатно	0 ₽
Аналитика · Яндекс.Метрика	бесплатно	0 ₽
ФОТ и маркетинг	свой труд / органика	0 ₽
Резерв 12% от 25 609 ₽	по KPI-гейтам	3 073 ₽
ИТОГО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАПРОС		**28 682 ₽**

Продление домена со 2-го года — 1 199 ₽/год (reg.ru, 18.03.2026), покрывается выручкой. Эквайринг и НПД — переменные, из выручки (слайд 8).

Транш 1 · мес 1–3

6 529 ₽

Гейт: публичный запуск, уведомление РКН подано, ≥100 комнат, Sync измерен (цель ±100 мс).

Транш 2 · мес 4–6

6 360 ₽

Гейт: ≥10 активных Pro, P2P-успех ≥85%, TURN-fallback протестирован, первые кейсы.

Транш 3 · мес 7–12

12 720 ₽

Гейт: ≥50 Pro (база), run-rate BE с мес 7, накопленная BE к мес 12, MRR 7 500 ₽.

Резерв (удерживается)

3 073 ₽

Высвобождается по факту выполнения гейтов. Сумма траншей + резерв = **28 682 ₽**.

Сценарий «без финансирования»: лендинг живёт на GitHub Pages (0 ₽), демо работает локально, но публичный WebSocket-сервер требует платного VPS → без денег нет публичных комнат и монетизации. Запрос снимает именно этот барьер. **Форма:** ресурсная поддержка / конвертируемый займ, стадия pre-seed, доля обсуждается.

Источники тарифов: **timeweb.cloud/services/vds-vps** · **reg.ru/domain/new/RU** · **reg.ru/company/news/12897**. Контакты: **t.me/mika52002** (Амини Аким) · **t.me/leukotomyenjoyer** (Меджидов Заур).

100% прослеживаемость цифр

Что проверено, что допущение

Проверенные внешние источники (9)

проверено

VPS	timeweb.cloud/services/vds-vps — MSK Ultra 15: 1 vCPU/1 ГБ/15 ГБ NVMe, 1 Гбит/с, 1 920 ₽/мес, трафик безлимит.
Домен	reg.ru/domain/new/RU — .ru 169 ₽/год; продление 1 199 ₽ — reg.ru/company/news/12897 (18.03.2026).
Эквайринг	yookassa.ru/platezhi-dlya-samozanyatyh — карты 3,5% + НДС на комиссию; автоплатежи; плательщики — физлица.
Налог	npd.nalog.ru — НПД 4%/6%; лимит 2,4 млн ₽ — 422-ФЗ ст.4 (consultant.ru).
РКН (152-ФЗ)	pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification — уведомление обязательно с 01.09.2022 (266-ФЗ).
Рынок	vedomosti.ru 13.08.2025 (38 млрд, +51%) · kommersant.ru/doc/8671576 (46 млрд, +23%) · smart-lab.ru (Яндекс 50,9%, VK 26,5%).
Аудитория	t-j.ru/statistic-univercitites (4,66 млн студентов вузов) · fa.ru (3,27 млн СПО).
Конкуренты	support.spotify.com/us/article/jam (Premium у хоста) · fontanka.ru 07.04.2022 / tass.ru 17.12.2023 (уход Spotify) · github.com/freeman-jiang/beatsync (MIT).
Прецедент	beget.com/ru/vps — восстановление после кибератаки 02.11.2026.

Допущения команды (помечены в деке)

8 допущений

1. **Бэкапы 200 ₽/мес** — уточнить по тарифу снапшотов провайдера.
2. **Доля TURN ≈15%** — доля relay-сессий, измеряем на пилоте.
3. **Сегментация** — группы = аудитория ÷ 3; дистанционный сценарий 20%.
4. **Траектории роста** — динамика подписок по 3 сценариям (конс./баз./опт.).
5. **Состав Pro** — 25 уч. / 100 треков / без лимита времени (предложение; цена 150 ₽ из кода).
6. **Открытое ядро** — Beatsync (MIT), подтвердить и зафиксировать в NOTICE.
7. **Ставка НДС 22%** — в комиссии эквайринга (2026); при 20% вклад меняется <0,1%.
8. **Рассинхрон ±100 мс** — целевой ориентир, будет измеряться индикатором Sync.

Принцип презентации: ни одной выдуманной метрики пользователей. Спрос — гипотеза с планом валидации на пилоте. Каждая цифра запроса сходится с финпланом и юнит-экономикой.